통계열역학 (2009년도 1학기)

3차 과제 정답 (**총 65 점**)

1. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned} q_{elec}(T) &= \sum_{i=1} g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}} = \sum_{i=1} g_{ei} \exp\left[-\frac{hc\bar{\nu}}{k_B T} \right] \\ &= \sum_{i=1} g_{ei} \exp\left[-\frac{(6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s})(2.99792458 \times 10^{10}\ \text{cm s}^{-1})}{(1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})} \cdot \frac{\bar{\nu}(\text{cm}^{-1})}{T} \right] \\ &= \sum_{i=1} g_{ei} \exp\left[-(1.439\ \text{cm K}^{-1}) \frac{\bar{\nu}(\text{cm}^{-1})}{T} \right]. \end{aligned}$$

위 식에서 g_{ei}는 각 에너지 준위에서 축퇴도이고 ϵ_{ei}는 i 번째 에너지 준위의 에너지이다. 편의상 $\epsilon_{e1} = 0$ 이라고 한다.

$$\begin{aligned} q(298K) &= 5 + 1e^{-1.439*4707/298} + 3e^{-1.439*4751/298} + 5e^{-1.439*10559/298} = 5.000 \\ q(500K) &= 5 + 1e^{-1.439*4707/500} + 3e^{-1.439*4751/500} + 5e^{-1.439*10559/500} = 5.000 \end{aligned}$$

(b) Te 원자가 바닥상태 (에너지 준위 1)와 첫 번째 들뜬상태 (에너지 준위 2)에 존재할 확률은 각각

$$p_{ei} = \frac{g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}}}{q_{\text{elec}}(T)}.$$

온도	p_1	p_2	p_3	p_4
(i) 298 K	1.00	0.00	0.00	0.00
(ii) 500 K	1.00	0.00	0.00	0.00

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $\Theta_{rot}(\text{N}_2) = 2.88$ K이므로 $\Theta_{rot}/T = 2.88/300 = 0.0096$이다 300 K에서 N_2 분자가 각 회전에너지 준위에 존재할 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$p_J = \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J+1)e^{-J(J+1)\Theta_{rot}/T} = (0.0096)(2J+1)e^{-0.0096J(J+1)}$$

각 J에 대한 p_J의 값을 구하면

J	p_J
0	0.00960
1	0.0283
2	0.0453
3	0.0599
4	0.07131
5	0.07917
6	0.08339
7	0.08412
8	0.08176
9	0.07688

$J = 7$일 때 p_J가 가장 크므로, 300 K에서 N_2 분자는 $J = 7$의 회전양자수를 가질 확률이 가장 크다.

(b) $\Theta_{vib}(N_2) = 3374$ K이므로 $\Theta_{vib}/T = 3374/300 = 11.247$이다. 300 K에서 N_2 분자가 각 진동에너지 준위에 존재할 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} p_v(T) &= \frac{e^{-\beta\epsilon}}{q} \\ &= \frac{e^{-\beta(v+1/2)h\nu}}{e^{-\beta h\nu/2}/(1-e^{-\beta h\nu})} \\ &= e^{-\beta h\nu v}\left(1-e^{-\beta h\nu}\right) \\ &= e^{-v\Theta_{vib}/T}\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right) \\ &= e^{-11.247n}\left(1-e^{-11.247}\right) \end{aligned}$$

v	p_v
0	1.00
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00

$v = 0$일 때 p_v가 가장 크므로, 300 K에서 N_2 분자는 $v = 0$의 진동양자수를 가질 확률이 가장 크다.

3. **(5점)** 이원자분자 이상기체의 몰엔트로피는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\bar{S} &= N_A k_B \ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N_A}\right)\right) + N_A k_B + N_A k_B \ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) \\ &\quad + N_A k_B\left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right) \\ &= R\ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N_A}\right)\right) + R + R\ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) \\ &\quad + R\left(\frac{\Theta_{vib}/T}{e^{\Theta_{vib}/T}-1} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right) \end{aligned} \tag{1}$$

1 몰의 N^2 기체가 이상기체와 같이 행동한다고 가정하면, 298.15 K, 1 bar에서 몰부피는

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{(1\text{ mol})(8.31451\text{ J K mol}^{-1})(298.15\text{ K})}{(1.000\times10^5\text{ N m}^{-2})} = 0.02479\text{ m}^3 \tag{2}$$

한편, 열적파장 Λ는

$$\begin{aligned}\Lambda &= \left(\frac{h^2}{2\pi M k_B T}\right)^{1/2} \\ &= \left(\frac{(6.62608\times10^{-34}\text{ J s})^2}{2\pi(28.0\times1.66054\times10^{-27}\text{ kg})(1.38066\times10^{-23}\text{ J K}^{-1})(298.15\text{K})}\right)^{1/2} \\ &= 1.90922\times10^{-11}\text{ m}\end{aligned} \tag{3}$$

298.15 K에서 $\bar{S}^\circ$는 (1)부터 (3) 식에 의해서

$$\begin{aligned}\bar{S}^\circ &= (8.31451\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1})\times\ln\left(\frac{(0.02479\text{ m}^3)\times e^{5/2}}{(2.28017\times10^{-11}\text{ m})^3\times(6.02214\times10^{23})}\right) \\ &\quad + (8.31451\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}) + (8.31451\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1})\times\ln\left(\frac{298.15\text{ K}}{2\times2.88\text{ K}}\right) \\ &\quad + \frac{(8.31451\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1})\times(3398\text{ K}/298.15\text{ K})}{e^{3398\text{ K}/298.15\text{ K}}-1} \\ &\quad - (8.31451\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1})\times\ln\left(1-e^{-3398\text{ K}/298.15\text{ K}}\right) \\ &= 191.45\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}\end{aligned}$$

4. (**총 10점, 각 5점**)

(a)

$$\frac{\bar{C}_V(T)}{R} = 2.115 + (3.919\times10^{-3}\text{K}^{-1})T - (3.66\times10^{-7}\text{K}^{-2})T^2. \tag{4}$$

(b)

$$\begin{aligned}\frac{\bar{C}_V}{R} &= \sum_{j=1}^{6}\left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T}\right)^2\frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \\ &= \left(\frac{4800.0\ \mathrm{K}}{T}\right)^2\frac{e^{-4800.0\ \mathrm{K}/T}}{(1-e^{-4800.0\ \mathrm{K}/T})^2}+\left(\frac{1360.0\ \mathrm{K}}{T}\right)^2\frac{e^{-1360.0\ \mathrm{K}/T}}{(1-e^{-1360.0\ \mathrm{K}/T})^2} \\ &\quad+\underbrace{2.0}_{\text{축퇴도}}\times\left(\frac{4880.0.0\ \mathrm{K}}{T}\right)^2\frac{e^{-4880.0.0\ \mathrm{K}/T}}{(1-e^{-4880.0.0\ \mathrm{K}/T})^2}+\underbrace{2.0}_{\text{축퇴도}}\times\left(\frac{2330.0\ \mathrm{K}}{T}\right)^2\frac{e^{-2330.0\ \mathrm{K}/T}}{(1-e^{-2330.0\ \mathrm{K}/T})^2}\end{aligned} \tag{5}$$

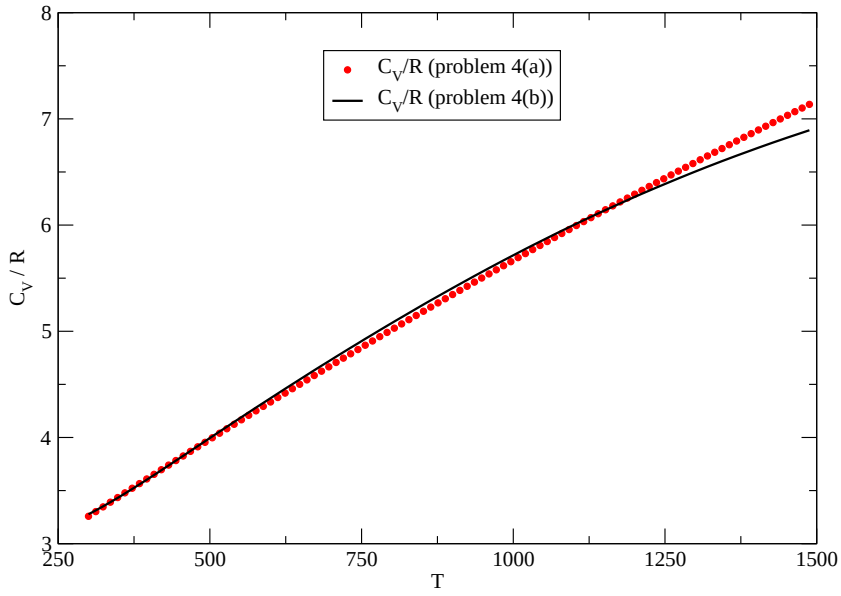


그림 1 – 문제 4

5. (**5 점**) Taylor 수열을 이용하면

$$\begin{aligned}e^{-x} &= 1-x+\frac{1}{2}x^2+\ldots \\ &\approx 1-x \qquad (x\ll 1)\end{aligned} \tag{6}$$

이므로, $\Theta_{vib}/T \ll 1$, 즉 $T \gg \Theta_{vib}$ 라면

$$e^{-\Theta_{vib}/T} \approx 1-\frac{\Theta_{vib}}{T}$$

그러므로

$$\begin{aligned}
\bar{C}_V &= \frac{5}{2}R + R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\
&\approx \frac{5}{2}R + R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{1-\Theta_{vib}/T}{(1-(1-\Theta_{vib}/T))^2} \\
&\approx \frac{5}{2}R + R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \left(\frac{T}{\Theta_{vib}}\right)^2 \left(1-\frac{\Theta_{vib}}{T}\right) \\
&\approx \frac{5}{2}R + R\left(1-\frac{\Theta_{vib}}{T}\right) \approx \frac{5}{2}R + R = \frac{7}{2}R \qquad (T > \Theta_{vib}\text{0이므로})
\end{aligned}$$

6. (**총 15점, 각 5점**)

(a) p_J가 최대가 될 때의 J 값 J_{max}를 구하기 위해 p_J를 J에 관해 미분하면

$$\begin{aligned}
\frac{dp_J}{dJ} &= \frac{\Theta_{rot}}{T} 2e^{-BJ(J+1)/k_BT} - \left(\frac{\Theta_{rot}}{T}\right)^2 (2J+1)^2 e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T} \\
&= \left[2 - \left(\frac{\Theta_{rot}}{T}\right)(2J+1)^2\right]\left(\frac{\Theta_{rot}}{T}\right) e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}
\end{aligned}$$

p_J가 최대가 될 때, $dp_J/dJ = 0$이 되므로,

$$\begin{aligned}
\frac{dp_J}{dJ} &= \left[2 - \left(\frac{\Theta_{rot}}{T}\right)(2J+1)^2\right]\left(\frac{\Theta_{rot}}{T}\right) e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T} = 0 \\
&\Rightarrow \left[2 - \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J_{max}+1)^2\right] = 0 \\
&\Rightarrow J_{max} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{T}{2\Theta_{rot}}}.
\end{aligned}$$

$J > 0$이므로

$$J_{max} = \left(\frac{T}{2\Theta_{rot}}\right)^{1/2} - \frac{1}{2}.$$

(b) $\Theta_{rot}(\mathrm{NO}) = 2.39$이므로

$$p_J = \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}. \tag{7}$$

를 이용하면

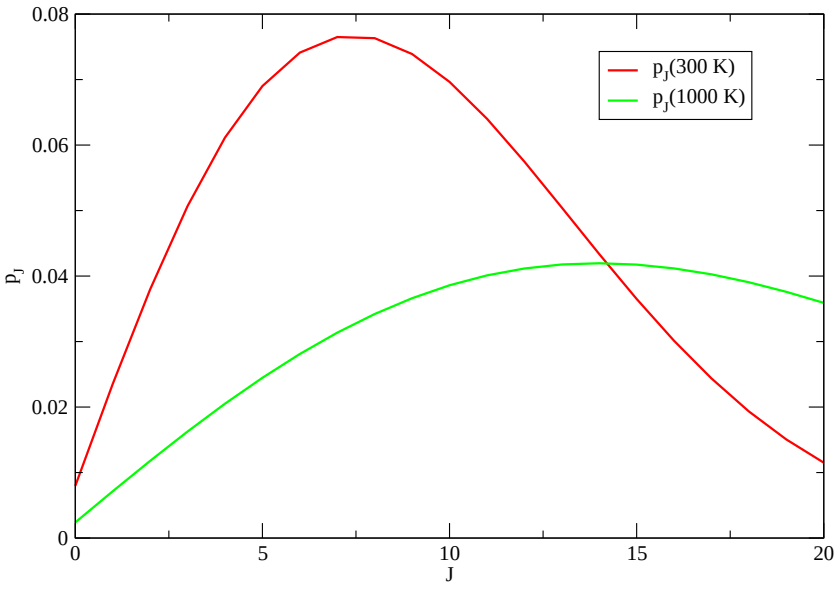
J	$p_J(300\ \mathrm{K})$	$p_J(1000\ \mathrm{K})$
0	0.00797	0.00239
1	0.02352	0.00714
2	0.03797	0.01178
3	0.05068	0.01626
4	0.06114	0.02051
5	0.06900	0.02447
6	0.07411	0.02810
7	**0.07649**	0.03136
8	0.07632	0.03421
9	0.07390	0.03662
10	0.06965	0.03859
11	0.06402	0.04010
12	0.05747	0.04115
13	0.05046	0.04177
14	0.04336	**0.04196**
15	0.03650	0.04175
16	0.03011	0.04117
17	0.02436	0.04026
18	0.01933	0.03905
19	0.01505	0.03759
20	0.01151	0.03591

그림은 뒷장에

(c) i. $T = 300$ K일 때, (a)로부터

$$J_{max} = \left(\frac{T}{2\Theta_{rot}}\right)^{1/2} - \frac{1}{2} = \left(\frac{300}{2 \times 2.39}\right) - \frac{1}{2} = 7.42$$

J_{max}는 정수이어야 하므로 $J_{max} = 7$. (b)에서 구한 $p_J(300\ \mathrm{K})$가 최대일 때의 J 값과 일치한다.



ii. $T = 1000$ K일 때, (a)로부터

$$J_{max} = \left(\frac{T}{2\Theta_{rot}}\right)^{1/2} - \frac{1}{2} = \left(\frac{1000}{2 \times 2.39}\right) - \frac{1}{2} = 13.96$$

J_{max}는 정수이어야 하므로 $J_{max} = 14$. (b)에서 구한 $p_J(1000\ \mathrm{K})$가 최대일 때의 J값과 일치한다.